

12/02/2025

Examen de la session de rattrapage: Topologie

Durée 2h

Exercice 1. (7 points)

On pose $\tau = \{A \subset \mathbb{N}^* / A \text{ est stable par divisibilité}\} \cup \{\emptyset\}$.

- 1) a) Montrer que τ est une topologie sur $\mathbb{N}^*$.
b) Vérifier que τ n'est pas séparée.
- 2) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note D_n l'ensemble des diviseurs de n . Soit $p \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\{D_n / n \in \mathbb{N}^* \text{ et } p \in D_n\}$ est une base de voisinages de p .
- 3) On pose $A = \{2, 3\}$. Déterminer $\bar{A}$ et $\bar{\bar{A}}$.

Exercice 2. (3 points)

Soit (E, τ) un espace topologique séparé et (x_n) une suite de points de E de limite x . Montrer que $A = \{x, x_0, x_1, \dots, x_n, \dots\}$ est une partie compacte de E .

Exercice 3. (4 points)

Pour $f \in C([0; 1], \mathbb{R})$, on pose $\|f\| = \sup\{|f(t)| ; t \in [0; 1]\}$. Soit E le $\mathbb{R}$ -sous-espace vectoriel de $C^1([0; 1], \mathbb{R})$ constitué des applications g qui vérifient $g(0) = 0$. Pour $g \in E$, on pose :

$$N_1(g) = \|g + g'\|, \quad N_2(g) = \|g\| + \|g'\|.$$

1. Prouver que N_1 et N_2 sont des normes sur E .
2. Montrer que N_1 et N_2 sont équivalentes.

Exercice 4. (6 points)

1. Soit E et F deux $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels. Soit $\|\cdot\|$ une norme sur E et $u : F \longrightarrow E$ une application linéaire injective.
 - (a) Montrer que l'application $N : x \longmapsto \|u(x)\|$ est une norme sur F .
 - (b) Montrer que l'application $u : (F, N) \longrightarrow (E, \|\cdot\|)$ est continue.
 - (c) Montrer que si $\|\cdot\|$ est complète et u est bijective, alors N est complète.
2. On pose $E = \{f \in C^2([0, 1], \mathbb{R}) / f(0) = f'(0) = 0\}$.
 - (a) Montrer que E est sous-espace vectoriel de $C^2([0, 1], \mathbb{R})$.
 - (b) Montrer que l'application $g : f \longmapsto \sup_{t \in [0, 1]} |f''(t) + 2f'(t) + f(t)|$ est une norme sur E .

Structures Algébriques
Session de Rattrapage 15-02-25 (2h)

Exercice 1: (10 points)

Soient φ la fonction indicatrice d'Euler définie par: $\varphi: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ avec $\varphi(1) = 1$ et $\forall n \geq 2, \varphi(n)$ est le nombre d'entiers k tel que: $1 \leq k \leq n-1$ et $k \wedge n = 1$

- ✓ 1. $\varphi(n)$ est elle croissante? justifier votre réponse.
- ✓ 2. Montrer que $\forall p$ premier et $\alpha \in \mathbb{N}^*$

$$\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$$

- 3. Montrer que si n se décompose de facteurs premiers différents comme: $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m}$ alors: $\varphi(n) = n \prod_{i=1}^m (1 - \frac{1}{p_i})$.

- 4. Application: donner $\varphi(1600)$

Exercice 2: (8 points)

- ✓ 1. Soit l'ensemble $A = (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/5\mathbb{Z})$ muni des lois usuelles, montrer que A est fini, en précisant son ordre
- ✓ 2. Soit l'ensemble $B = \{(x, y) \in (\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^2 \mid x \equiv 0 \pmod{3} \text{ et } y \equiv 0 \pmod{5}\}$, B est il un sous anneau $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^2$
- 3. Montrer que B est un idéal de $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^2$
- 4. Est ce que c'est un idéal de $\mathbb{Z}^2$

Exercice 3: (3 points)

Trouver toutes les solutions du système suivants :

$$\begin{cases} x \equiv 12 \pmod{6} \\ x \equiv 5 \pmod{5} \\ x \equiv 8 \pmod{8} \end{cases}$$

	Université Abdelmalek Essaâdi Ecole Normale Supérieure	
Licence d'éducation Spécialité : Maths	RATTRAPAGE (MESURE ET INTEGRATION)	Année scolaire : 2024/2025 Durée: deux heures

Exercice 1 (4 points: 2×2)

Soit X un ensemble non vide et M la tribu engendrée par les parties $\{x\}$ où $x \in X$.

- 1) Montrer que $A \in M$ si et seulement si A est dénombrable ou bien A^c est dénombrable.
- 2) Si X n'est pas dénombrable, on pose pour $A \in M$
 $u(A) = 0$, si A est dénombrable,
 $u(A) = 1$, si A n'est pas dénombrable.

Montrer que u est une mesure positive définie sur M .

Exercice 2: (6 points: 3×2)

- 1) Calculer

$$I_1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[1, +\infty[} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{x}{n}\right)}{x^2} d\lambda(x)$$

- 2) Calculer

$$I_2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[0, 1]} \left(\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right)^n d\lambda(x)$$

- 3) Calculer

$$I_3 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[0, n]} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \cos(x) d\lambda(x)$$

Exercice 3: (4 points: 2×2)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par

$$f(x) = \int_{[0, +\infty[} \frac{e^{-xt^2}}{1+t^2} d\lambda(t)$$

- 1) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^+$.
- 2) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

Exercice 4 (6 points : 3×2)

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$ une fonction de $\mathcal{L}^1_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^+, \mathcal{B}(\mathbb{R}^+), \lambda) = \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^+)$.

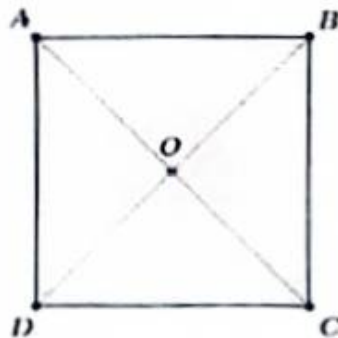
- 1) A-t-on $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$?
- 2) Montrer que si f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^+$ et que $f' \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^+)$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
- 3) Montrer que si f est uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Examen de la session rattrapage : Didactique 2

EXERCICE 01 (10pts)

Activité

Dans la figure ci-contre, ABCD est un carré de centre O et d'aire 24



- 1- Par deux façons différentes exprimer la longueur du cote de ABCD. QUE PEUT-on déduire ?
- 2- En t'inspirant de l'idée précédente, simplifier $\sqrt{18}$ et $\sqrt{20}$.
- 3- D'une manière algébrique, retrouver les résultats obtenus précédemment.

Consignes

1. Quel est le niveau cible pour cette activité et le titre du cours ?
2. Quelles sont les connaissances et les compétences requises pour résoudre cette activité ?
3. Quelles sont les compétences visées de cette activité ?
4. Mentionner le registre utilisé dans cette activité, et leur représentation correspondante.
5. Donner la solution de cette activité.
6. Mentionner quelques variables didactiques qui doit être prises en compte dans cette activité ?

EXERCICE 02 (6pts)

Pour simplifier la somme $\sqrt{12} + \sqrt{18}$

Un élève a écrit : $\sqrt{18} + \sqrt{12} = \sqrt{18 + 12} = \sqrt{30}$

1. Que peut-on dire de la production de l'élève ? Justifier par deux façons différentes.
2. Quelle est d'origine et la source de L'erreur repérée, justifier votre réponse.
3. Déterminer des procédures pour la remédiation et le soutien de ces élèves en fonction de l'erreur commise et expliquer comment surmonter l'erreur dans le cadre géométrique.

EXERCICE 03 (4pts)

1. Donner dans le cadre géométrique une preuve de l'identité remarquable
$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$
2. Montrer au moins dans deux cadres que $\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$